



김지관

Software Engineer

☎ 010-9895-5140

✉ zc149@naver.com

🐙 [GitHub](#)

핵심 역량

서비스를 개발하고 운영하는 과정에서 반복되는 불편함을 발견하면, 원인을 구조적으로 분석해 자동화와 표준화로 해결하는 엔지니어입니다. 내부 플랫폼 구축을 통해 서비스 셋업 시간을 1일에서 10분으로 단축하고 운영 가시성을 높였으며, 현업에서 마주한 문제를 오픈소스 기여로 연결해 실제 사용자 경험 개선까지 확장해왔습니다.

기술 스택

- Backend: Spring, Node.js, Go
- Frontend: React, TypeScript
- Infra/DevOps: Kubernetes, Helm, Argo CD, Terraform, AWS
- DB: MySQL, Oracle, PostgreSQL

오픈소스 기여

argo-cd: [argoproj/argo-cd#25590](#)

Argo CD 파이프라인 개선 과정에서 약 70여 개 서비스의 Application 설정을 수정해야 했으나, Dashboard에서 annotation 기반 조회 기능이 없어 각 Application을 개별적으로 탐색해야 하는 비효율이 발생했습니다.

문제를 해결하기 위해 Argo CD 저장소에 Issue를 등록하고 annotation 기반 조회 기능을 구현하여 프로젝트에 기여했습니다.

Backstage Plugin: [backstage/backstage#32216](#)

Backstage 기반 IDP 구축 과정에서 서비스 단위 DORA Metrics 시각화 플러그인을 개발하고 Backstage Plugin Marketplace에 배포했습니다.

주당 약 50~100회 다운로드가 발생하며 실제 사용자들이 활용 중이고, 사용자 Issue 및 PR이 이어지면서 Backstage 생태계에 기여했습니다. 이를 기반으로 지속적인 기능 개선 및 유지보수를 진행하고 있습니다.

Terrateam 사용 중 발견한 UI 이슈를 재현하고 수정한 기여입니다. 기능 확장보다는 사용자 경험을 개선하는 버그 수정 성격의 PR입니다.

경력사항

● 씨제이올리브영주식회사

- 기간: 2025.09 - (진행중)
- 직무: DevOps
- 직급: 인턴
- 주요 프로젝트:
 - OneUptime 기반 Incident Management 전환
 - Gradle 빌드 캐시 최적화
 - EKS 마이그레이션을 위한 신규 클러스터 구축
 - NodeLocal DNSCache 도입을 통한 EKS DNS 안정성 개선
 - 개발자 내부 플랫폼(IDP) 구축

● 주식회사스노우온카드

- 기간: 2024.12 - 2025.09 (10개월)
- 직무: 서버개발
- 직급: 대리
- 주요 프로젝트:
 - Token 기반 비접촉 결제 솔루션 구축 (HCE / Scan to Pay)
 - 간편결제 통합 인터페이스 구축(SI)

프로젝트

● OneUptime 기반 Incident Management 전환

- 기간: 2026.05
- 직무: DevOps
- 기술스택: Incident Management, On-call, Alerting

프로젝트 배경

- 기존 PagerDuty 기반 On-call 및 Incident Management 운영 시 사용자 수 증가에 따라 월 구독 비용 부담이 커져 오픈소스 대체 솔루션 검토 필요
- 신규 프로젝트 적용을 시작으로 기존 프로젝트의 PagerDuty 사용도 단계적으로 OneUptime으로 전환 필요

주요 업무 및 성과

- 오픈소스 Incident Management 솔루션 PoC
 - PagerDuty 대체 후보로 OneUptime 기능 검토
 - On-call, Incident, Alert Routing, Escalation Policy 등 핵심 운영 기능 검증
 - 신규 프로젝트 오픈 시 OneUptime을 함께 적용하여 실제 운영 환경에 도입
- 운영 정책 및 사용 가이드 문서화
 - Incident 생성, 담당자 지정, 에스컬레이션, 알림 처리 흐름 문서화
 - On-call 정책과 장애 대응 워크플로우를 정리하여 개발팀 및 협력팀에 공유
 - PagerDuty 중심의 장애 대응 프로세스를 OneUptime 기반으로 전환
- 성과
 - PagerDuty 의존도 축소 및 오픈소스 기반 Incident Management 체계 구축
 - 100명 사용 기준 월 \$4,000 수준의 예상 라이선스 비용 절감 예정
 - 개발팀과 협력팀이 공통으로 참고할 수 있는 On-call 및 Incident 대응 프로세스 정립

● Gradle 빌드 캐시 최적화

- 기간: 2026.05
- 직무: DevOps
- 기술스택: GitHub Actions ARC, Kubernetes, AWS

프로젝트 배경

- 여러 레포의 Gradle 캐시가 하나의 EFS 경로에 누적되며 캐시 크기와 탐색/동기화 시간이 증가했고, EFS I/O 병목과 비용 부담을 줄이기 위한 레포 단위 캐시 분리 구조가 필요

주요 업무 및 성과

- S3 기반 Gradle 캐시 적용
 - 기존 EFS 기반 저장 구조를 레포별 S3 경로 기반 스트리밍 방식으로 전환
- ARC Runner 기반 캐시 라이프사이클 제어
 - GitHub Actions Runner Hook을 활용하여 Job 시작 시 캐시 복원, Job 종료 시 캐시 저장 자동화
 - Runner Pod 생명주기와 캐시 동기화 시점을 분리하여 워크플로우 수정 범위 최소화
 - 서비스별 workflow에 반복 로직을 추가하지 않고 Runner 레벨에서 공통 캐시 정책 적용
- 성과
 - 빌드 시간 약 39% 단축
 - EFS 대비 운영 리소스 및 스토리지 비용 부담 완화

● EKS 마이그레이션을 위한 신규 클러스터 구축

- 기간: 2026.04
- 직무: DevOps
- 기술스택: Terraform, EKS, VPC, Cilium, Istio, Karpenter, AWS

프로젝트 배경

- 마이그레이션을 위한 신규 EKS 클러스터 구축

주요 업무 및 성과

- **IaC 기반 EKS 클러스터 구축**
 - Terraform 기반 VPC, Security Group, EKS 클러스터 프로비저닝
 - Secondary CIDR를 활용한 Pod 네트워크 분리 구성
 - Multi-AZ HA 구조 설계 및 구축
- **CNI 및 Service Mesh 구성**
 - Cilium CNI 도입 (VPC CNI 대체)
 - Istio 기반 Service Mesh 구성
 - NLB 기반 Public/Private Gateway 구조 설계 및 HTTPRoute 구성
 - External DNS 멀티 도메인 설정
- **Karpenter 기반 오토스케일링 구축**
 - Karpenter를 활용한 노드 자동 확장/축소 체계 구축
 - 태그 기반 서브넷/Security Group 자동 탐지 구성
- **성과**
 - EKS 1.35 마이그레이션 준비 환경 구축 완료
 - IaC 기반 인프라 코드화로 재현 가능한 환경 확보

🕒 NodeLocal DNSCache 도입을 통한 EKS DNS 안정성 개선

- 기간: 2026.03
- 직무: DevOps
- 기술스택: Kubernetes, EKS, Cilium, CoreDNS, Istio

프로젝트 배경

- EKS 환경에서 CoreDNS Add-on Rolling Update 또는 장애 시 일시적 DNS 조회 실패 발생
- DNS 성능 최적화 및 CoreDNS 부하 분산을 위한 Node 단위 캐시 도입

주요 업무 및 성과

- **NodeLocal DNSCache 도입**
 - Service Mesh(ztunnel) 충돌 가능성 사전 검증
 - Cilium localRedirectPolicy 기반 구성 및 단계적 배포
- **트러블슈팅**
 - DaemonSet + hostNetwork 필수 요건 파악 (노드 레벨 DNS 가로채기)
 - Cilium + AWS Secondary CIDR 환경 라우팅 정책 충돌 해결
- **성과**
 - DNS 응답 속도 개선 (0.31ms → 0.28ms, 약 9% 향상)
 - CoreDNS 부하 분산 구조 확립 (중앙 집중 → 노드별 분산)
 - CoreDNS 재시작/장애 시 서비스 지속성 확보

🎯 개발자 내부 플랫폼(IDP) 구축

- 기간: 2025.09 - (진행중)
- 직무: DevOps
- 기술스택: React, Node.js, TypeScript, Kubernetes, Helm, Argo CD, AWS

프로젝트 배경

- 100여 개 서비스가 팀별로 상이한 생성·배포·운영 방식을 사용하여 표준화 수준이 낮고, 신규 서비스 셋업에 평균 1~2일 소요
- 개발~배포~운영~문서를 통합 관리할 수 있는 플랫폼 부재로 DevEx 저하

주요 업무 및 성과

1) 스캐폴딩 템플릿 개발

- CI/CD, Helm, Argo CD 설정 자동 생성 템플릿 설계
- 신규 서비스 셋업 1일 → 10분 (90% 단축)
- 표준 배포 구조 정립

2) 서비스 카탈로그 구축

- 저장소·CI/CD·배포·모니터링·문서 통합 조회 체계 구축
- 약 100개 서비스 등록 및 운영 가시성 확보

3) DORA Metrics 대시보드 구현

- Deployment Frequency, Lead Time, CFR, MTTR 자동 집계·시각화
- 정량 지표 기반 개선 루프 정착

4) Cost Insights 구축

- AWS CUR 기반 일 단위 비용 집계 파이프라인 설계
- 리소스 단위 비용 분해 및 스파이크 탐지 체계 구축
- 비용 원인 분석 시간 단축 및 FinOps 의사결정 개선

🟢 Token 기반 비접촉 결제 솔루션 구축 (HCE / Scan to Pay)

- 기간: 2025.06 - 2025.07
- 직무: 서버개발
- 기술스택: Spring, MySQL
- 설명: Visa, Mastercard 등 국제 브랜드의 토큰 기반 결제 프로세스를 구현하고, HCE 및 QR 기반 Scan to Pay 기능을 포함한 TLCM 솔루션 개발

주요 업무 및 성과

- EMVCo 기반 Visa / Mastercard 결제 흐름 분석 및 토큰화 프로세스 구현 (Provisioning, Payment, Lifecycle 관리)
- Spring 기반 백엔드 모듈 설계 및 구현 (TSP 연동, HCE 카드 생성, QR 결제 요청 처리 등)
- 카드사 및 브랜드사 요구사항에 맞춘 TLCM (Transaction Life Cycle Management) 기능 구현
- 테스트 시뮬레이션 환경 구축 (APDU 커맨드/응답 처리)

🟢 간편결제 통합 인터페이스 구축(SI)

- 기간: 2025.02 - 2025.05
- 직무: 서버개발
- 기술스택: React, TypeScript, Spring, Oracle
- 설명: PG사 간편결제 등록·승인·취소 API를 통합 관리하는 백엔드 인터페이스와 어드민 시스템 구축

주요 업무 및 성과

- 주요 PG사 간편결제 연동 API 설계 및 구현 (Spring 기반 서버 개발)
- TO-BE 정규화 DB 스키마 재설계 및 데이터 마이그레이션
- React 기반 어드민 대시보드 개발 (결제 통계: 건수, 승인 실패율 등 실시간 시각화)

자격증

🟢 AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA)

- 2026.02 / AWS

🟢 리눅스마스터 2급

- 2024.09 / 한국정보통신인력개발센터

🟢 정보처리기사

- 2024.09 / 한국산업인력공단

● SQL개발자(SQLD)

- 2024.06 / 한국데이터베이스진흥센터

어학

● TOEIC Speaking

- IM3 (130점) / 2024.07

학력

● 인하대학교

- 2014.03 - 2021.02 (졸업)
- 항공우주공학과 학사